

Detector de Matrícules

Universitat Politècnica de Catalunya
Facultat d'Informàtica de Barcelona

Visió per Computador

2025-2026 Q2

VC Grup: 11

Adrià Jara Palos: adria.jara@estudiantat.upc.edu

Eric Medina: eric.medina@estudiantat.upc.edu

Índex

1	Introducció	1
2	Descripció General del Funcionament	1
3	Implementació	3
3.1	Preprocessament i Generació de Candidats	3
3.1.1	Funcions Implementades	3
3.1.2	Decisions de Disseny	3
3.2	Classificador de Matrícules	3
3.2.1	Generació del Dataset	3
3.2.2	Funcions Implementades	4
3.2.3	Decisions de Disseny	4
3.2.4	Resultats i rendiment del classificador	5
3.2.4.1	Errors trobats	6
3.3	Neteja de Candidats Finals	7
3.3.1	Funcions Implementades	7
3.3.2	Decisions de Disseny	7
3.4	Alineació de la Matrícula Candidata	7
3.4.1	Funcions Implementades	7
3.4.2	Decisions de Disseny	7
3.5	Segmentació de Caràcters	7
3.5.1	Funcions Implementades	7
3.5.2	Decisions de Disseny	7
3.6	OCR	7
3.6.1	Funcions Implementades	7
3.6.2	Decisions de Disseny	7
3.7	Resum del Flux i generació d'output	7
4	Resultats Finals	7
4.1	Exemples	7
5	Annexos	7
5.1	Codi Font	7
5.1.1	main	7
5.1.2	candidates_detection	7
5.1.3	plate_classifier	7
5.1.4	character_segmentation	7
5.1.5	dataset_generation	7
5.1.6	ocr_classifier	7

1. Introducció

El reconeixement automàtic de matrícules (*Automatic License Plate Recognition*, ALPR) és una aplicació clàssica dins l'àmbit de la visió per computador que permet identificar vehicles a partir de les imatges capturades per càmeres. Aquest tipus de sistemes tenen nombroses aplicacions pràctiques, com ara el control d'accessos, la gestió d'aparcaments, la monitorització del trànsit o els sistemes de vigilància viària.

L'objectiu d'aquesta pràctica és desenvolupar un sistema complet de detecció i reconeixement de matrícules utilitzant tècniques de visió per computador apreses a classe. El sistema implementat consta de diverses etapes consecutives: la detecció de possibles regions d'interès que poden contenir una matrícula, la classificació d'aquestes regions per descartar falsos positius, l'alineació geomètrica de la matrícula detectada, la segmentació dels caràcters individuals i, finalment, el reconeixement de cada caràcter.

2. Descripció General del Funcionament

El sistema desenvolupat segueix una arquitectura seqüencial formada per diverses etapes de processament, cadascuna de les quals té com a objectiu reduir progressivament la informació de la imatge fins a obtenir el text corresponent a la matrícula. La Figura 1 mostra de manera esquemàtica el flux general de processament implementat.

En primer lloc, a partir de la imatge original del vehicle es realitza una fase de detecció de regions candidates. L'objectiu d'aquesta etapa és localitzar totes les zones que podrien correspondre a una matrícula. Per fer-ho, s'utilitzen tècniques de processament d'imatge basades en la detecció de contorns i propietats geomètriques dels objectes presents a la imatge. Aquesta fase prioritza obtenir una elevada taxa de detecció, encara que això impliqui generar un cert nombre de falsos positius.

Les regions candidates obtingudes són posteriorment analitzades per un classificador binari (SVM) encarregat de determinar si una determinada regió conté una matrícula o no. Aquest classificador ha estat entrenat utilitzant descriptors visuals extrets de les imatges i permet descartar la major part de les deteccions incorrectes. Posteriorment, s'aplica una etapa de *Non-Maximum Suppression* (NMS) per eliminar deteccions redundants que corresponen a una mateixa matrícula.

Una vegada identificada la regió més probable, es procedeix a la seva alineació geomètrica. Aquesta etapa corregeix possibles inclinacions o deformacions produïdes per la perspectiva de la càmera, amb l'objectiu d'obtenir una imatge de la matrícula el més frontal possible.

A continuació es realitza la segmentació dels caràcters. En aquesta fase la imatge de la matrícula es converteix a escala de grisos i es binaritza. Posteriorment s'apliquen

diverses operacions morfològiques, com ara eliminació de soroll, tancament morfològic i filtratge per propietats geomètriques, amb la finalitat d'obtenir les regions corresponents als caràcters individuals. Els objectes detectats són filtrats segons criteris com la seva alçada relativa, relació d'aspecte i ocupació de la caixa contenidora. En cas de que la quantitat de caràcters detectats sigui inferior o igual a 3, es torna a realitzar l'alineació i segmentació amb la inversió de la imatge per intentar detectar matrícules amb fons negre i caràcters clars.

Una vegada segmentats els caràcters, es duu a terme el reconeixement de cadascun d'ells. Per representar cada símbol s'extreu un conjunt de característiques descriptives que inclouen descriptors HOG, perfils de projecció horitzontals i verticals, descriptors de densitat per zones, informació topològica i altres característiques estructurals. Aquest vector de característiques és introduït en un classificador basat en SVM, entrenat prèviament amb exemples de lletres i números.

Finalment, els caràcters reconeguts es concatenen seguint el seu ordre espacial dins de la matrícula per obtenir el text final detectat. Aquest resultat és comparat amb les anotacions disponibles al conjunt de dades per tal d'avaluar el rendiment global del sistema.

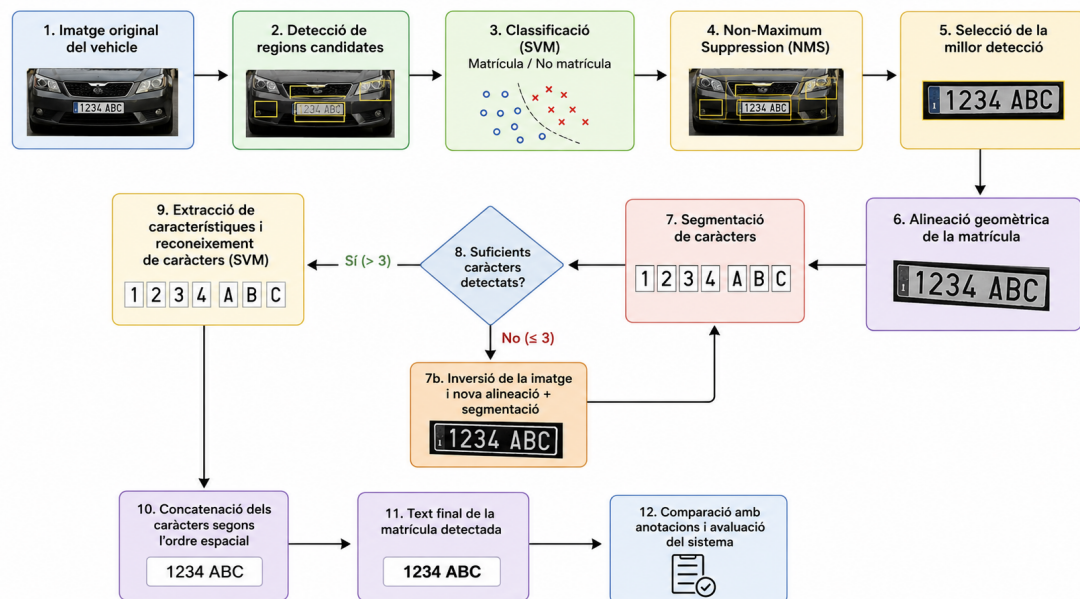


Figura 1: Esquema del pipeline de processament implementat per al reconeixement de matrícules.

3. Implementació

3.1. Preprocessament i Generació de Candidats

3.1.1. Funcions Implementades

3.1.2. Decisions de Disseny

3.2. Classificador de Matrícules

En aquesta etapa del projecte s'ha implementat un classificador binari encarregat de determinar si una regió d'imatge (ROI) conté o no una matrícula de vehicle. Cada imatge es transforma en un vector de característiques i posteriorment es classifica mitjançant un model (SVM) prèviament entrenat.

3.2.1. Generació del Dataset

Per entrenar el classificador s'ha utilitzat el dataset públic *Car License Plate Detection* disponible a Kaggle, el qual conté 433 imatges de vehicles amb les corresponents anotacions en format XML, que inclouen la posició de la matrícula dins de cada imatge.

Per tenir les dades en un format adequat per a l'entrenament del model, s'ha realitzat un procés de generació de mostres positives i negatives a partir de les imatges anotades mitjançant un script. L'script realitza les següents operacions per a cada imatge del dataset:

- Lectura de la imatge i del fitxer XML associat.
- Extracció de la bounding box de la matrícula.
- Aplicació d'un padding del 5 % per incloure context visual al voltant de la matrícula.
- Generació d'un exemple positiu mitjançant el retall directe de la matrícula.
- Generació de 5 exemples negatius mitjançant mostreig aleatori de regions de la imatge que no solapen amb la matrícula.

Aquests retalls són emmagatzemats en dues carpetes separades: una per a les mostres positives (matrícules) i una altra per a les mostres negatives (fons o objectes no rellevants).

Per garantir la qualitat dels exemples negatius, es calcula la mètrica Intersection over Union (IoU) entre la regió generada i la matrícula real. Només es conserven aquells crops amb IoU inferior a 0.1, evitant així mostres amb informació parcial de la matrícula.

3.2.2. Funcions Implementades

Les principals funcions implementades en aquest mòdul són:

- **compute_iou**: funció exclusiva de la part de generació del dataset. Donades dues bounding boxes, calcula la intersecció sobre la unió (IoU) d'aquestes per assegurar que els exemples negatius no solapen amb la matrícula. D'aquesta forma es garanteix que el classificador aprengui a diferenciar entre matrícules i fons.
- **extract_plate_features**: funció compartida entre la part de generació del dataset i la part de classificació. Extreu el vector de característiques de cada imatge (explicades al següent apartat).
- **classify_roi**: funció encarregada de carregar el model SVM entrenat i extreure les característiques i classificar una regió d'interès (ROI) donada. Aquesta funció s'utilitza durant la fase de detecció per filtrar les regions candidates obtingudes a partir de les tècniques de processament d'imatge del mòdul anterior.

A part d'aquestes funcions principals, s'han implementat els scripts que gestionen tot el procés:

- **generate_dataset**: script encarregat de processar les imatges anotades i generar els crops positius i negatius (com explicat en l'apartat anterior).
- **train_plate_classifier**: script que extreu les característiques de cada imatge amb la funció **extract_plate_features**, divideix els conjunts de features y labels en conjunts de entrenament (80 %) i test (20 %), i entrena un model SVM amb kernel lineal. Finalment calcula i mostra les mètriques d'avaluació (accuracy i matriu de confusió) sobre el conjunt de test.

Totes aquestes funcions i scripts es poden trobar a l'annex.

3.2.3. Decisions de Disseny

Primer de tot, en les decisions de disseny del dataset d'entrenament, s'ha optat per buscar un d'internet ja que el dataset donat per l'entrega era massa petit (només 100 imatges) per entrenar un model de classificació robust. A més, es va decidir generar exemples negatius a partir de les mateixes imatges del dataset per garantir que el model aprengué a diferenciar entre matrícules i fons en el mateix context visual (portes, carrers, llums, etc). També es va decidir aplicar un padding del 5 % a les bounding boxes de les matrícules per incloure una mica de context visual al voltant d'aquestes.

En el disseny del classificador s'ha optat per un enfocament basat en *Support Vector Machines* (SVM) amb kernel lineal, degut a la seva bona capacitat de generalització en problemes de classificació binària amb vectors de característiques d'alta dimensió.

Pel que fa a la representació de les imatges, s'ha escollit els següents descriptors:

- **HOG (Histogram of Oriented Gradients):** com les matrícules tenen una estructura visual molt característica (línies horitzontals i verticals, contrast entre caràcters i fons), els descriptors HOG són molt adequats per capturar aquesta informació. S'han utilitzat 9 orientacions i cel·les de 8x8 píxels.
- **Aspect ratio:** relació entre amplada i alçada de la regió, que ajuda a diferenciar matrícules de regions quadrades o irregulars.
- **Area total:** mida de la regió, que aporta informació addicional sobre l'escala de l'objecte.

Inicialment només es van utilitzar els descriptors HOG. Tot i tenir una bona performance inicial, després de les proves es va observar que el model, en moments puntuals detectava regions amb aspect ratio molt diferent al d'una matrícula (per exemple, regions molt quadrades o molt allargades). Per aquest motiu es van afegir les característiques d'aspect ratio i area total. No van ser de gran ajuda degut a la dimensionalitat de Hough respecte a aquestes dues característiques, però es van decidir mantenir.

Totes les imatges es redimensionen a una mida fixa abans de l'extracció de característiques per garantir consistència en els descriptors. Es va decidir utilitzar una mida de 128x64 píxels.

3.2.4. Resultats i rendiment del classificador

Per avaluar el rendiment del classificador SVM s'ha utilitzat un conjunt de test independent del conjunt d'entrenament (del 20 %) i s'ha establert una seed fixa (42) per reproduir els resultats. La mètrica principal utilitzada ha sigut la matriu de confusió, d'on s'han tret també les mètriques de accuracy, precision i recall.

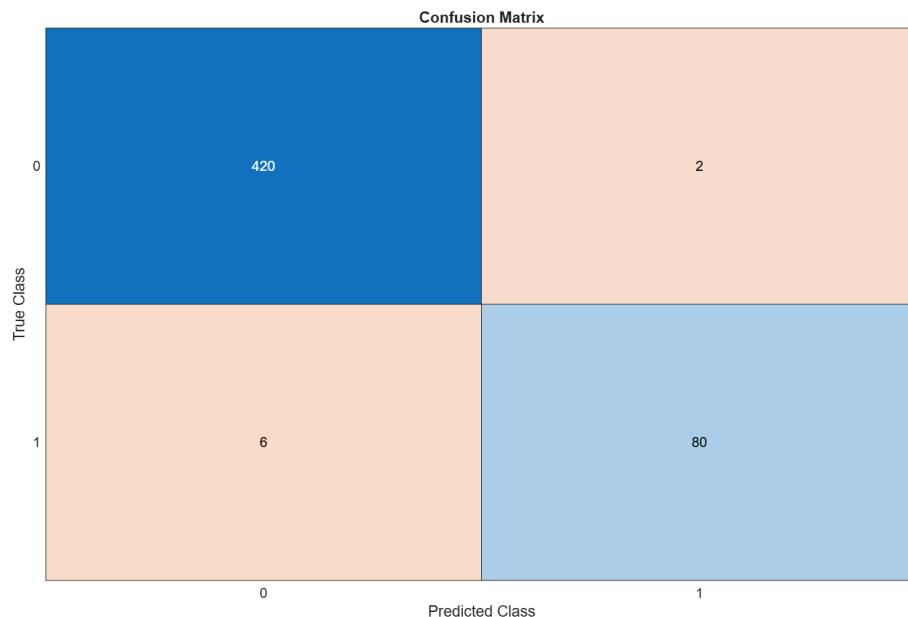


Figura 2: Matriu de confusió del classificador SVM

Després es van calcular les següents mètriques:

- **Accuracy:** 98.62 %
- **Precision:** 97.56 %
- **Recall:** 94.12 %

Els resultats obtinguts mostren una capacitat de discriminació adequada entre les classes positives (matrícules) i negatives (no matrícules).

3.2.4.1 Errors trobats

Els principals errors es produeixen en regions amb característiques visuals similars a les matrícules, com ara parts del vehicle amb formes rectangulars (reixes, filtres, etc.) o text en el fons.

Tot i això, posteriorment es fa un tractament d'aquests casos a través que s'explica a continuació.

3.3. Neteja de Candidats Finals

3.3.1. Funcions Implementades

3.3.2. Decisions de Disseny

3.4. Alineació de la Matrícula Candidata

3.4.1. Funcions Implementades

3.4.2. Decisions de Disseny

3.5. Segmentació de Caràcters

3.5.1. Funcions Implementades

3.5.2. Decisions de Disseny

3.6. OCR

3.6.1. Funcions Implementades

3.6.2. Decisions de Disseny

3.7. Resum del Flux i generació d'output

4. Resultats Finals

4.1. Exemples

5. Annexos

5.1. Codi Font

5.1.1. main

5.1.2. candidates_detection

5.1.3. plate_classifier

5.1.4. character_segmentation

5.1.5. dataset_generation

5.1.6. ocr_classifier